

Roadmap de Produto e Escalabilidade (App-CIC SaaS)

Documentação de Funcionalidades, Segurança e Infraestrutura

1. Integrações Estratégicas (APIs para o Empreendedor)

Para tornar o aplicativo indispensável no dia a dia do comércio, ele precisa se conectar ao mundo exterior.

- **WhatsApp Business API** (ou `url_launcher`): Implementar botões diretos no aplicativo para "Cobrar Cliente" ou "Pedir Reposição". Ao clicar, o app abre o WhatsApp do lojista já com uma mensagem pronta (ex: "Olá [Fornecedor], preciso de 50 unidades do produto X").
- **ViaCEP API**: Para agilizar o cadastro de clientes e fornecedores. O lojista digita o CEP e o app preenche a rua e o bairro automaticamente, economizando tempo no balcão.
- **OpenFoodFacts API / Brasil API**: Ao bipar um código de barras novo com a câmera, o app consulta a internet e preenche o nome do produto sozinho.

2. UI/UX e Gestão Visual (Estoque e Notificações)

O lojista não tem tempo a perder. A interface precisa ser um "painel de controle" rápido.

- **Design do Estoque**: Migrar de listas simples para *Cards* visuais. Produtos com estoque baixo devem piscar levemente ou ter uma borda vermelha/laranja. Implementar "Deslizar para a direita" para editar e "Deslizar para a esquerda" para excluir.
- **Central de Alertas vs. Estoque**:
 - *No Estoque*: Manter apenas indicadores visuais sutis (ícones coloridos).
 - *Nova Tela (Central de Notificações)* : Criar um ícone de sino no topo do app. Lá ficarão concentrados os alertas críticos do banco de dados (ex: "3 produtos vencem amanhã", "Sua margem de lucro na Coxinha caiu para 5%").

3. Gestão Financeira (Dashboard e Fluxo de Caixa)

O dono do negócio precisa saber se está ganhando ou perdendo dinheiro em 5 segundos.

- **[] Filtros Temporais de Venda**: Adicionar botões rápidos no topo do histórico: `[Hoje]` `[Últimos 7 dias]` `[Este Mês]`. A query no Supabase filtrará os dados usando as datas das vendas.
- **[] Saldo em Caixa (Tempo Real)**: Um *Card* em destaque no Dashboard mostrando o **Caixa**

Livre.

- *Lógica:* (Soma total de Vendas do Mês) - (Custos Operacionais) = Saldo do Aplicativo .

4. 🧠 Resiliência da Inteligência Artificial (Tratamento de Erros)

A IA não pode quebrar o app se a internet falhar ou se o Google demorar a responder.

- **Blocos de `try/catch` com Fallback:** Se o modelo `gemini-pro` falhar por limite de requisições, o código deve tentar automaticamente o `gemini-1.5-flash` .
- **Feedback Humano:** Se der erro, nunca mostrar tela vermelha. Retornar um texto amigável:
"⚠️ Os servidores da IA estão lotados neste segundo. Respire fundo e tente novamente em 10 segundos!"

5. 🛠️ Canal de Suporte (Desenvolvedor ↔ Lojista)

O usuário não pode se sentir abandonado se algo der errado.

- **Helpdesk Integrado:** Adicionar um item no Menu (Drawer) chamado "Ajuda / Falar com Suporte".
- **Ação:** Pode abrir um chat direto com o WhatsApp da equipe de desenvolvimento (App-CIC) ou abrir um formulário simples no app que salva a reclamação em uma tabela `chamados_suporte` no Supabase.

6. 📊 Regras de Negócio: Precificação Inteligente

O app não deve apenas guardar preços, mas ajudar a defini-los.

- **Trava de Prejuízo (Lock):** O sistema não deve permitir (ou deve exigir uma confirmação dupla) que o usuário salve um Preço de Venda que seja MENOR que o Preço de Custo.
- **Markup Dinâmico:** Se o custo da energia (Custo Operacional) subir, a IA deve sugerir recalcular o *Markup* de todos os produtos da loja em +2% para cobrir a inflação.

7. 🔒 Arquitetura Web, Hospedagem e Proteção de Dados

Como acessar o Dashboard Web?

- **Hospedagem (Hosting):** O código Flutter Web será hospedado de forma 100% gratuita no Vercel, Firebase Hosting ou Netlify. Essas plataformas mantêm o site no ar 24/7 com certificado HTTPS.
- **Acesso:** O lojista acessará algo como `appcic.vercel.app` . A primeira tela será o login.

Live Data (Dados ao vivo) e Proteção

- **Supabase Realtime:** O painel web assinará os *WebSockets* do Supabase. Se o vendedor bipar e vender um produto no celular lá na frente de caixa, o gráfico no PC do gerente atualiza na hora, sem precisar recarregar a página.
- **Anti-SQL Injection e Vazamentos:** Como estamos usando o Supabase (PostgREST), nenhuma instrução SQL direta passa pelo frontend. O acesso é feito via ORM nativo do Flutter. Além disso, o **Row Level Security (RLS)** que já configuramos com `auth.uid()` é inviolável; o banco processa a segurança a nível de Kernel, tornando impossível o Tenant A ver os dados do Tenant B.

8. 🕒 Automação Noturna do Banco de Dados (`pg_cron`)

O que é o `pg_cron` ?

É uma extensão nativa do PostgreSQL que permite agendar tarefas (scripts SQL) para rodarem sozinhas dentro do banco de dados, como se fosse o "Despertador" do servidor.

Como ativar e configurar?

1. **Ativação:** No painel do Supabase, vá em `Database` → `Extensions` → Busque por `pg_cron` e ative.
2. **Qual horário rodar?** Recomenda-se rodar às **03:00 da manhã**, horário de baixíssimo tráfego nos PDVs, para não competir por processamento com as vendas diárias.
3. **O que ele vai fazer?**
 - *Limpeza:* Rodar aquela `sp_qa_varredura_e_limpeza_legacy` para apagar lixos temporários do banco.
 - *Fechamento de Caixa:* Somar todas as vendas do dia anterior e salvar em uma tabela `resumo_diario`, para que o Dashboard Web carregue instantaneamente de manhã, sem precisar somar venda por venda.